

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3
по дисциплине «Веб-программирование»

Выполнил:
студент группы J3211
Зыков Макар Романович

Санкт-Петербург
2026

Зыков Макар

ИСУ 489608

J3211

Лабораторная работа №3

Структура проекта

В рамках лабораторной работы ранее разработанная платформа для поиска мероприятий и покупки билетов была перенесена на Vue.js. Проект преобразован в одностраничное приложение, где переходы между разделами выполняются без полной перезагрузки страницы

Основная логика находится в папке src

- main.js - создание Vue-приложения и подключение роутера
- App.vue - общий макет сайта: шапка, основная область и подвал
- router/index.js - маршруты и проверки доступа
- services/api.js - общий axios-клиент для запросов к mock API
- pages, components, composables, utils - страницы, компоненты, общая логика и вспомогательные функции

Основные моменты

Нужно было показать переход от многостраничного HTML/CSS/JavaScript-проекта к SPA-архитектуре на Vue.js с компонентами, маршрутизацией и внешним API

1. Используемые технологии

Для реализации использованы Vue.js 3, Vite, Vue Router, Axios, Bootstrap, пользовательские CSS-стили, JSON Server и Express middleware. Такой набор позволяет быстро запускать приложение, разделять интерфейс на компоненты и имитировать серверную часть

2. Маршрутизация

Навигация реализована через Vue Router. В приложении предусмотрены маршруты для главной страницы, списка мероприятий, страницы события, входа, регистрации, кабинета пользователя, кабинета организатора

Также добавлены navigation guards, это личные кабинеты доступны только авторизованным пользователям, а переход в кабинет пользователя или организатора зависит от роли аккаунта

3. Работа с API

Запросы к серверу вынесены в services/api.js. В проекте используется общий axios клиент с базовым адресом `http://localhost:3000`. Через API выполняются основные действия приложения

- получение списка мероприятий и подробной информации о событии
- авторизация и регистрация пользователя
- загрузка профиля, билетов и истории возвратов
- покупка и возврат билетов

- получение статистики организатора и создание новых событий

Mock API расположен в папке mock-api и запускается локально командой `npm run api`

4. Компонентный подход

Интерфейс разделен на отдельные Vue-компоненты. Это уменьшает дублирование кода и делает проект удобнее для расширения

- AppHeader.vue - навигация, смена темы и действия пользователя
- AppFooter.vue - общий подвал сайта
- EventCard.vue - карточка мероприятия в списке событий
- PageLoading.vue - универсальное состояние загрузки

5. Composable-файлы

Повторяющаяся логика вынесена в composable-файлы

- useSession.js отвечает за хранение сессии, проверку авторизации, определение роли пользователя, формирование Authorization-заголовков и выход из аккаунта
- useTheme.js отвечает за инициализацию, сохранение и переключение светлой/темной темы с учетом системных настроек

Благодаря этому одна и та же логика используется в разных частях приложения без копирования кода

6. Реализованная функциональность

Пользователь может просматривать афишу мероприятий, фильтровать события по типу, дате и городу, открывать подробную страницу события и выбирать места на схеме зала. Покупка билетов доступна после авторизации

В личном кабинете отображаются данные профиля, активные билеты и история возвратов. Пользователь может оформить возврат через API. Для организатора реализованы статистика продаж, список событий и форма создания нового мероприятия

7. Запуск и проверка проекта

Для запуска основные команды

```
npm install
npm run api
npm run dev
```

После запуска приложение доступно по адресу `http://localhost:5173/`, а mock API по адресу `http://localhost:3000/`

Вывод

В результате лабораторной работы проект был перенесен на Vue.js и преобразован в полноценное SPA-приложение. Были подключены Vue Router и Axios, реализована работа с mock API, добавлены защищенные маршруты, авторизация, роли пользователей, покупка и возврат билетов, а также кабинет организатора

Компонентная структура и composable-файлы сделали код более понятным, переиспользуемым и удобным для дальнейшего развития